Неустойчивость равновесия в аналитическом потенциальном поле на плоскости

Обзор работы В. П. Паламодова (1977) для читателя вне теории устойчивости

Главный агент исследования (Claude) по поручению владельца

Черновик от 21.10.2026

Аннотация

Пусть U — вещественно-аналитическая функция на плоскости, 0 — её критическая точка и не точка минимума. Тогда положение равновесия $x = 0$ системы $\ddot{x} = -\nabla U(x)$ неустойчиво. Это доказал В. П. Паламодов в 1977 году (независимо — С. Талиаферро, 1980). Текст объясняет, что это значит и как доказывается: какие понятия механики здесь участвуют, откуда берётся неустойчивость, где работает аналитичность и почему тот же путь пока не пройден в размерности три и выше. Все специальные термины определены; их список с короткими пояснениями — в приложении А.

Состояние черновика. Разделы 1–3 и 5 написаны. Раздел 4 (собственно конструкция Паламодова на плоскости) будет написан по тексту статьи [P77]: с сервера, где работает исследование, сайт Math-Net.Ru недоступен, и текст пока не прочитан. Там, где формулировки статьи известны лишь в пересказе других авторов, это сказано явно.

Метки. Каждое утверждение помечено. [Литература: ссылка] — опубликованный результат; если первоисточник не открывался, это оговорено. [Доказано] — полное доказательство приведено здесь. [Проверено: кто, когда] — доказательство независимо прочитано рецензентом. Доказательства в этом тексте ещё ждут независимой проверки.

Содержание

1 Механика: движение, энергия, устойчивость **2**
- 1.1 Уравнение движения и фазовое пространство . . . 2
- 1.2 Закон сохранения энергии . . . 2
- 1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову . . . 2
- 1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле . . . 3
- 1.5 Обратная задача и задача Арнольда . . . 3
- 1.6 Почему важна аналитичность . . . 4
- 1.7 Три способа доказать неустойчивость . . . 4

2 Что нужно знать об аналитических функциях **5**
- 2.1 Ряд Тейлора и младшая форма . . . 5
- 2.2 Критические значения около нуля . . . 6
- 2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости . . . 6

3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$ **7**
- 3.1 Образец: однородный потенциал и вириал . . . 7
- 3.2 Критерий поля . . . 7
- 3.3 Почему радиальное поле не годится . . . 9

4 Конструкция поля на плоскости (по [P77]) 9

5 Что было дальше и почему не получается при $n \geq 3$ 9

A Словарь терминов 10

1 Механика: движение, энергия, устойчивость

1.1 Уравнение движения и фазовое пространство

Точка (частица) единичной массы движется в $\mathbb{R}^n$. Её *положение* $x \in \mathbb{R}^n$, *скорость* $\dot{x} = dx/dt$, ускорение $\ddot{x}$. На неё действует сила, заданная *потенциалом* (иначе: *потенциальной энергией*) — функцией $U\colon W \to \mathbb{R}$ на открытом множестве $W \subset \mathbb{R}^n$: сила равна $-\nabla U(x)$. Закон Ньютона даёт

$$\ddot{x} = -\nabla U(x). \tag{1}$$

Пространство положений $\mathbb{R}^n$ (точнее, W) называют *конфигурационным пространством*, а n — *числом степеней свободы*. Уравнение второго порядка (1) равносильно системе первого порядка

$$\dot{x} = v, \qquad \dot{v} = -\nabla U(x) \tag{2}$$

на *фазовом пространстве* $W \times \mathbb{R}^n$, точки которого — пары (положение, скорость). *Движение* — решение $x(t)$ уравнения (1); *фазовая траектория* — кривая $t \mapsto (x(t), \dot{x}(t))$ в фазовом пространстве. Если $U \in C^2$, то правая часть (2) локально липшицева, и через каждую точку фазового пространства проходит ровно одно решение (теорема Пикара); оно продолжается, пока не покидает компактные подмножества $W \times \mathbb{R}^n$.

Такие системы называют *натуральными механическими системами*: энергия складывается из кинетической $\tfrac12 |\dot{x}|^2$ и потенциальной $U(x)$. В общей постановке кинетическая энергия — положительно определённая квадратичная форма скорости, зависящая от положения ($\tfrac12 g_x(\dot{x},\dot{x})$, где g — риманова метрика); у нас она евклидова. Предупреждение о знаках: в части литературы используется *силовая функция* $-U$; тогда «минимум потенциала» превращается в «максимум силовой функции».

1.2 Закон сохранения энергии

Лемма 1.1. *[Доказано] Функция $H(x,v) = \tfrac12 |v|^2 + U(x)$ (*полная энергия*) постоянна вдоль каждого движения.*

Доказательство. $\frac{d}{dt} H(x,\dot{x}) = \langle \dot{x}, \ddot{x} \rangle + \langle \nabla U(x), \dot{x} \rangle = \langle \dot{x}, -\nabla U(x) + \nabla U(x) \rangle = 0$. □

Значение $E = H$ на движении называют его *энергией*. Из $\tfrac12 |\dot{x}|^2 = E - U(x) \geq 0$ следует, что движение с энергией E не выходит из множества $\{x : U(x) \leq E\}$ (*область возможного движения*), а скорость в точке x определяется положением: $|\dot{x}| = \sqrt{2(E - U(x))}$. Это главный инструмент всего текста: если $E < 0$, то движение целиком проходит там, где $U < 0$.

1.3 Положение равновесия и устойчивость по Ляпунову

Положение равновесия — постоянное движение $x(t) \equiv x_0$. По (1) это возможно ровно тогда, когда $\nabla U(x_0) = 0$, т. е. x_0 — *критическая точка* потенциала. Без ограничения общности $x_0 = 0$ и $U(0) = 0$. Критическая точка *изолирована*, если в некоторой проколотой окрестности нуля $\nabla U \neq 0$.

Определение 1.2 (устойчивость по Ляпунову)**.** Равновесие $(x,v) = (0,0)$ *устойчиво по Ляпунову*, если для любого $\varepsilon > 0$ найдётся $\delta > 0$ такое, что каждое решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$ определено при всех $t \geq 0$ и удовлетворяет $|x(t)| + |\dot{x}(t)| < \varepsilon$ при всех $t \geq 0$. Иначе равновесие *неустойчиво*: существует $\varepsilon > 0$ такое, что при любом $\delta > 0$ найдётся решение с $|x(0)| + |\dot{x}(0)| < \delta$, которое в какой-то момент $t > 0$ достигает $|x(t)| + |\dot{x}(t)| \geq \varepsilon$.

Иначе говоря, устойчивость означает: сколь угодно малое возмущение равновесия (по положению и по скорости) остаётся малым навсегда. Неустойчивость: есть фиксированный масштаб ε, до которого раскачиваются некоторые сколь угодно малые возмущения.

Пример 1.3. $n = 1$. При $U = x^2/2$ (пружина) решения $x = a\cos t + b\sin t$ — равновесие устойчиво. При $U = -x^2/2$ (перевёрнутый маятник) решение $x = a\cosh t$ уходит от нуля — неустойчиво.

Заметим: замена $t \mapsto -t$, $v \mapsto -v$ переводит решения в решения (*обратимость*), поэтому всё сказанное о будущем верно и о прошлом.

1.4 Теорема Лагранжа–Дирихле

Теорема 1.4 (Лагранж 1788, Дирихле 1846)**.** *[Литература: классический результат; доказательство стандартное и приведено полностью, [Доказано]] Если* 0 *— точка* строгого локального минимума U *(т. е.* $U(x) > U(0) = 0$ *при* $0 < |x| \le r$*), то равновесие устойчиво по Ляпунову.*

Доказательство. Пусть $0 < \varepsilon \le r$ и $m(\varepsilon) = \min_{|x|=\varepsilon} U > 0$. По непрерывности H найдётся $\delta > 0$ такое, что из $|x| + |v| < \delta$ следуют $|x| < \varepsilon$ и $H(x, v) < m(\varepsilon)$. Движение с такими начальными данными не может достичь сферы $|x| = \varepsilon$: там было бы $H \ge U \ge m(\varepsilon)$. Значит, $|x(t)| < \varepsilon$ при всех t (решение остаётся в компакте и продолжается на все t), а так как $U \ge 0$ в шаре, $|\dot{x}(t)|^2 = 2(H - U) < 2m(\varepsilon)$. Итак, $|x| + |\dot{x}| < \varepsilon + \sqrt{2m(\varepsilon)}$, и это стремится к нулю при $\varepsilon \to 0$. □

Механический смысл: в ямке потенциала частица с малой энергией заперта стенками ямки.

1.5 Обратная задача и задача Арнольда

Естественный вопрос, восходящий к Ляпунову: верно ли обратное — если 0 не точка минимума U, то равновесие неустойчиво? Нужно различать два случая отсутствия строгого минимума.

- *Нестрогий минимум*: $U \ge 0$ около нуля, но нули U подходят к 0. Пример: $U = x_1^2$ на $\mathbb{R}^2$; тогда $x_1 \equiv 0$, $x_2 = ct$ — решение, и равновесие неустойчиво.
- *Не минимум*: в любой окрестности нуля есть точки, где $U < 0$.

Если критическая точка 0 изолирована, нестрогий минимум невозможен: нуль $p \ne 0$ функции $U \ge 0$ сам был бы точкой минимума, а значит критической точкой. [Доказано]

Задача Арнольда 1971-4, случай (A). В сборнике «Задачи Арнольда» задача 1971-4 цитируется (по [BMP21]; текст книги не сверен) так: «Prove the instability of the equilibrium 0 of the analytic system $\ddot{x} = -\partial U/\partial x$ in the case where the isolated critical point 0 of the potential U is not a minimum». То есть:

(A) U вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^n$, 0 — изолированная критическая точка, не минимум. Доказать, что равновесие неустойчиво по Ляпунову.

Для $n = 1$ это просто (см. ниже), для $n = 2$ доказано Паламодовым [P77] и Талиаферро [Ta80]; при $n \ge 3$ задача открыта [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение; Burgos, J. Differential Equations 454 (2026), arXiv:2506.19135, введение].

1.6 Почему важна аналитичность

Пример 1.5 (Пенлеве, Уинтнер)**.** $n = 1$, $U(x) = e^{-1/x^2}\cos(1/x)$, $U(0) = 0$. [Литература: Painlevé 1904; Wintner 1941; по вторичным источникам. Проверка ниже — [Доказано]] Эта функция бесконечно дифференцируема, но не аналитична в нуле (все её производные в нуле равны нулю, а сама она не тождественный нуль). Точка 0 не минимум: в точках $x = 1/((2k+1)\pi)$ значение отрицательно. Но равновесие устойчиво. Действительно, в точках $\pm a_k$, $a_k = 1/(2k\pi)$, значения $U(\pm a_k) = e^{-4k^2\pi^2} > 0$ — это «барьеры». Частица на прямой с энергией $E < U(\pm a_k)$, стартовавшая в $(-a_k, a_k)$, не может пройти через $\pm a_k$ (там было бы $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = E - U < 0$). Если начальные данные малы, то и E мало, и частица заперта в сколь угодно малом интервале $(-a_k, a_k)$ со скоростью $|\dot{x}| \le \sqrt{2(E + \max|U|)}$. Здесь критическая точка 0 *не* изолирована: между соседними нулями U лежит критическая точка (теорема Ролля), и они накапливаются к нулю.

Предложение 1.6. *[Доказано] Случай (A) при $n = 1$ верен даже для $U \in C^1$.*

Доказательство. Так как $U' \neq 0$ на $(0, r)$ и на $(-r, 0)$, U строго монотонна на каждом из этих интервалов. Раз 0 не минимум, на одном из них, скажем на $(0, r)$, U убывает и отрицательна. Частица, отпущенная с нулевой скоростью из $x_0 \in (0, r)$, имеет $\ddot{x} = -U'(x) > 0$, поэтому движется вправо, и $\frac{1}{2}\dot{x}^2 = U(x_0) - U(x)$ растёт. Остановиться или стремиться к точке внутри $(0, r)$ она не может: предельная точка была бы положением равновесия. Значит, она достигает $x = r/2$ (при $x_0 < r/2$), сколь бы мало ни было x_0. □

При $n \ge 2$ гладкие примеры тоньше. Лалуа (1976) построил гладкий U на плоскости, не имеющий минимума в нуле, с устойчивым равновесием; там критическая точка тоже не изолирована. Уренья (2020) построил гладкий U на плоскости со строгим максимумом в нуле, $\nabla U \neq 0$ вне нуля, и с периодическими движениями сколь угодно близко к равновесию. Равновесие неустойчиво (максимум), но не «тотально» (определение 1.8). [Литература: Laloy, Int. J. Non-Linear Mech. 11 (1976); Ureña, Ann. Mat. Pura Appl. 199 (2020); по вторичным источникам] Вывод: в доказательстве (A) аналитичность (или изолированность) обязана где-то работать по существу. Есть ли гладкий пример с *изолированной* критической точкой без минимума и с устойчивым равновесием — неизвестно.

1.7 Три способа доказать неустойчивость

1. Асимптотическая траектория. Так называют движение $x(t) \not\equiv 0$, для которого $(x(t), \dot{x}(t)) \to (0, 0)$ при $t \to -\infty$ (или при $t \to +\infty$).

Лемма 1.7. *[Доказано] Если есть асимптотическая траектория, равновесие неустойчиво.*

Доказательство. По обратимости можно считать, что $(x, \dot{x}) \to 0$ при $t \to -\infty$. Положим $\varepsilon = |x(0)| + |\dot{x}(0)| > 0$. Для любого $\delta > 0$ найдётся $t_0 < 0$ с $|x(t_0)| + |\dot{x}(t_0)| < \delta$; решение, стартующее в момент t_0, к моменту 0 достигает ε. □

Этим путём шли Козлов, Талиаферро и другие: строили такое решение рядами по степеням t.

2. Функция Четаева. Это функция $V(x, v)$ на фазовом пространстве, положительная в некоторой области D, к границе которой примыкает равновесие, и возрастающая вдоль движений в D со скоростью, отделённой от нуля, пока движение близко к равновесию. Тогда движения из D, стартующие сколь угодно близко к равновесию, уходят на фиксированное расстояние: иначе V росла бы неограниченно, оставаясь ограниченной. Метод Паламодова — частный случай этой идеи с очень специальной функцией $V = \langle \dot{x}, v(x) \rangle$ (раздел 3).

3. Тотальная неустойчивость.

Определение 1.8 (тотальная неустойчивость)**.** Критическая точка 0 *тотально неустойчива*, если существуют окрестность W_0 нуля в конфигурационном пространстве и функция $T\colon (-\infty, 0) \to (0, \infty)$ такие, что каждое движение с энергией $E < 0$ проводит в W_0 без перерыва не больше времени $T(E)$: если $x(t) \in W_0$ при $t \in [t_1, t_2]$, то $t_2 - t_1 \le T(E)$.

Замечание 1.9. [Литература] В такой форме («с функцией $T(E)$») утверждение анонсировал Паламодов в 1995 году для всех n; так его цитирует Burgos (arXiv:2108.05829v4, введение). В обзоре Паламодова 2020 года [P20] определение формулируется иначе — как уход из окрестности за конечное время (по пересказу участника доски; первоисточник ещё не сверен). У Burgos (2025) определение другое и слабее. Для нас важна форма определения 1.8: её даёт метод.

Лемма 1.10. *[Доказано] Если* 0 *тотально неустойчива и не минимум, равновесие неустойчиво по Ляпунову. Изолированность для этого не нужна.*

Доказательство. Пусть шар $\{|x| < \varepsilon\}$ лежит в W_0. Возьмём x_0 с $|x_0| < \delta$ и $U(x_0) < 0$ (есть, так как 0 не минимум) и нулевую начальную скорость. Энергия движения $E = U(x_0) < 0$, поэтому за время $T(E)$ оно покидает W_0, а значит, достигает $|x| \ge \varepsilon$. □

Тотальная неустойчивость сильнее, чем нужно: она говорит обо *всех* движениях с отрицательной энергией, а не об одном. Зато она хорошо подходит для доказательства «одной функцией», и именно её дают метод Паламодова и все результаты раздела 3. *Гипотеза Паламодова*: всякая критическая точка аналитического потенциала тотально неустойчива [Литература: [P20], гипотеза 1, по пересказу; не сверено].

2 Что нужно знать об аналитических функциях

2.1 Ряд Тейлора и младшая форма

Функция U *вещественно-аналитична* около 0, если в некотором шаре она равна сумме сходящегося степенного ряда. Группируя члены по степеням,

$$U = u_m + u_{m+1} + u_{m+2} + \dots,$$

где u_k — *однородная форма* степени k (однородный многочлен: $u_k(\lambda x) = \lambda^k u_k(x)$), а $u_m \not\equiv 0$ — *младшая форма*; m — *порядок* U в нуле. Если 0 — критическая точка и $U(0) = 0$, то $m \ge 2$. Форма u_2 задаётся *гессианом* (матрицей вторых производных) $D^2U(0)$: $u_2(x) = \frac{1}{2}\langle D^2U(0)x, x\rangle$.

- Если u_m принимает отрицательные значения, то и U принимает: $U(tx) = t^m(u_m(x) + O(t))$.
- Если $u_m > 0$ вне нуля, то 0 — строгий минимум.
- Трудный случай: $u_m \ge 0$, но обращается в нуль на некоторых прямых. Тогда младшая форма не решает дела. Пример: $U = y^2 - x^4$ ($u_2 = y^2$) — не минимум; $U = y^2 + x^4$ — минимум.

Почти все классические результаты о неустойчивости (Ляпунов, Четаев, Хагедорн, Козлов, Козлов–Паламодов) относятся к случаю, когда отсутствие минимума видно по младшей форме или по другой «главной части» ряда. Ценность результата Паламодова для $n = 2$ в том, что на плоскости он не требует *никаких* условий такого рода.

2.2 Критические значения около нуля

Лемма 2.1. *[Доказано, по модулю леммы о выборе кривой] Пусть U вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^n$ и $U(0) = 0$. Тогда найдётся $\rho > 0$ такое, что во всех критических точках $x \in B_\rho$ выполнено $U(x) = 0$. Следовательно, для любого $E < 0$*

$$\delta(E) = \min\{|\nabla U(x)| : \ |x| \le \rho/2, \ U(x) \le E\} > 0$$

(минимум по пустому множеству считаем равным $+\infty$).

Доказательство. Множество $C = \{\nabla U = 0\}$ задаётся аналитическими уравнениями. Если бы критические точки $x_k \to 0$ имели $U(x_k) \neq 0$, то 0 лежал бы в замыкании множества $C \cap \{U \neq 0\}$. По *лемме о выборе кривой* [Литература: Milnor, Singular points of complex hypersurfaces, 1968, лемма 3.1 (полуалгебраический случай); Łojasiewicz (полуаналитический случай); не сверено с первоисточником] существует непрерывная кривая $\gamma\colon [0,1) \to \mathbb{R}^n$, аналитическая на $(0,1)$, с $\gamma(0) = 0$ и $\gamma(s) \in C \cap \{U \neq 0\}$ при $s > 0$. Но вдоль неё $\frac{d}{ds} U(\gamma(s)) = \langle \nabla U(\gamma(s)), \gamma'(s) \rangle = 0$, так что $U(\gamma(s)) = U(0) = 0$ — противоречие. Второе утверждение: множество $\{|x| \le \rho/2, \ U \le E\}$ компактно и не содержит критических точек ($U = E < 0$ там, а критические значения равны нулю), а $|\nabla U|$ непрерывна. □

Это первое место, где работает аналитичность. В примере Пенлеве–Уинтнера критические точки с отрицательными значениями U накапливаются к нулю, и лемма неверна.

2.3 Нули и знаки аналитической функции на плоскости

На плоскости устройство множества $\{U < 0\}$ около нуля описывается полностью.

Теорема 2.2 (Ньютон–Пюизё; локальная структура вещественной аналитической кривой)**.** *[Литература: стандартный факт; см., например, C. T. C. Wall, Singular points of plane curves, 2004, гл. 2; Brieskorn–Knörrer, Plane algebraic curves, §8.3; не сверено с первоисточником в той форме, в какой оно здесь выписано] Пусть U вещественно-аналитична около $0 \in \mathbb{R}^2$, $U(0) = 0$, $U \not\equiv 0$. Тогда при малом $\rho > 0$ множество $\{U = 0\} \cap B_\rho \setminus \{0\}$ — объединение конечного числа $k \ge 0$ попарно непересекающихся* полуветвей $\Gamma_1, \dots, \Gamma_k$. *Каждая полуветвь пересекает каждую окружность $|x| = r$, $0 < r < \rho$, ровно в одной точке и в подходящих (повёрнутых) координатах задаётся как*

$$\Gamma_j = \{(x,y) : \ 0 < x < \rho_j, \ y = \textstyle\sum_{i \ge 1} a_{ji} x^{i/N}\},$$

*где ряд по дробным степеням $x^{1/N}$ (*ряд Пюизё*) сходится, а повороты подобраны так, что полуветвь касается в нуле положительной полуоси x (в ряде нет членов степени ≤ 1).*

Отсюда: проколотый круг $B_\rho \setminus \{0\}$ разрезан полуветвями на k *криволинейных секторов* (при $k = 0$ — целиком один), и на каждом секторе U сохраняет знак. Секторы, где $U < 0$, мы будем называть *рогами*. Если 0 не минимум, есть хотя бы один рог. Рог может иметь ненулевой угол раствора в нуле (например, квадрант у седла $U = xy$) или нулевой («клюв»), когда ограничивающие его полуветви касаются одной прямой; ширина рога на расстоянии r от нуля тогда порядка r^α с $\alpha > 1$.

Пример 2.3. 1. $U = -(x^2 + y^2)$ (строгий максимум): $k = 0$, весь проколотый круг — один «рог».

2. $U = xy$ (седло): $k = 4$ (полуоси), два рога — второй и четвёртый квадранты.

3. $U = y^2 - x^4$: полуветви $y = \pm x^2$ при $x > 0$ и при $x < 0$; два рога $\{|y| < x^2\}$ вдоль оси x, ширина $\sim r^2$.

4. $U = (y - x^2)^2 - x^6$: рога $\{|y - x^2| < |x|^3\}$ — узкие ($\sim r^3$) и *искривлённые*: они идут вдоль параболы $y = x^2$. Нуль — изолированная критическая точка ($\partial_y U = 0 \Rightarrow y = x^2 \Rightarrow \partial_x U = -6x^5 = 0$).

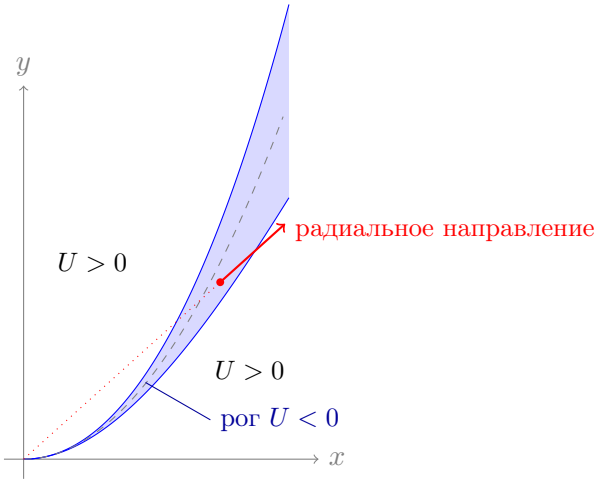


Рис. 1: Искривлённый рог вдоль параболы $y = x^2$ (пунктир), как у функции $U = (y-x^2)^2 - x^6$; ширина рога для наглядности преувеличена. Из точки нижней половины рога радиальное направление (красная стрелка, продолжение луча из нуля) идёт положе параболы и выходит из рога через нижнюю границу, туда, где $U > 0$.

3 Метод Паламодова: функция $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$

3.1 Образец: однородный потенциал и вириал

Пусть U однороден степени $m \geq 2$ ($U(\lambda x) = \lambda^m U(x)$) и где-то отрицателен. Рассмотрим *вириал* $I(t) = \frac{1}{2}|x(t)|^2$ — половину квадрата расстояния до нуля. По тождеству Эйлера $\langle x, \nabla U(x) \rangle = mU(x)$, поэтому

$$\ddot{I} = |\dot{x}|^2 + \langle x, \ddot{x} \rangle = |\dot{x}|^2 - mU = 2(E - U) - mU = 2E - (m+2)U$$

(*тождество Лагранжа–Якоби*). Если $E < 0$, то $U \leq E$ на движении, и

$$\ddot{I} \;\geq\; 2E - (m+2)E = m|E| > 0.$$

Предложение 3.1. *[Доказано] Для однородного U, принимающего отрицательные значения, равновесие тотально неустойчиво и неустойчиво по Ляпунову.*

Доказательство. Если движение с энергией $E < 0$ проводит в шаре $|x| < \rho$ время $[0, T]$, то $|\dot{I}| = |\langle x, \dot{x} \rangle| \leq \rho\sqrt{2(E - \min_{B_\rho} U)} =: \rho w$, и из $\ddot{I} \geq m|E|$ получаем $m|E|T \leq \dot{I}(T) - \dot{I}(0) \leq 2\rho w$, т. е. $T \leq 2\rho w/(m|E|)$. Это тотальная неустойчивость; так как $U(\lambda x_0) = \lambda^m U(x_0) < 0$ при всех $\lambda > 0$, нуль не минимум, и работает лемма 1.10. □

Здесь $\dot{I} = \langle \dot{x}, x \rangle$ — это функция Четаева вида $\langle \dot{x}, v(x) \rangle$ с полем $v(x) = x$. Свойства поля, которые сработали:

(i) поле «толкает вниз по потенциалу»: $\langle v, \nabla U \rangle = mU < 0$ на $\{U < 0\}$;

(ii) поле «растягивает»: производная $Dv = I$ положительно определена.

Для неоднородного U радиальное поле ломается (пример 3.6), и вся идея Паламодова — найти поле со свойствами (i), (ii) для любого аналитического U на плоскости.

3.2 Критерий поля

Для квадратной матрицы M через $\operatorname{sym} M = \frac{1}{2}(M + M^{\mathsf{T}})$ обозначим её симметричную часть; $\operatorname{sym} M \succeq c$ значит $\langle M\xi, \xi \rangle \geq c|\xi|^2$ при всех ξ. Поле v с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$ называют *монотонным*,

с $\operatorname{sym} Dv \succeq c > 0$ — *сильно монотонным*: тогда $\langle v(x)-v(y), x-y\rangle \geq c|x-y|^2$ на выпуклых множествах. Пример: градиент выпуклой функции.

Ключевое вычисление. Пусть v — C^1-поле и $x(t)$ — движение. Для $F(t)=\langle \dot x(t), v(x(t))\rangle$

$$\dot F = \langle \ddot x, v\rangle + \langle \dot x, Dv\,\dot x\rangle = -\langle \nabla U, v\rangle + \langle \operatorname{sym} Dv\,\dot x, \dot x\rangle. \tag{3}$$

Первый член неотрицателен, если поле толкает вниз; второй — если поле монотонно.

Теорема 3.2 (критерий поля). *[Доказано; то же рассуждение проверено рецензентом: reviewer R1, 21.10.2026, `notes/reviewer/2026-10-21-max-gluing.md` (лемма 1 из `notes/vlad-claude/theoremB-proof`)] Пусть $U \in C^2$ около замкнутого шара $\bar B_\rho$, $U(0)=0$, $X=\{x\in B_\rho : U(x)<0\}$. Пусть на открытом множестве, содержащем X, задано C^1-поле A с $|A|\leq M$ на X и*

$$\operatorname{sym} DA(x) \succeq 0, \qquad \langle A(x), \nabla U(x)\rangle \leq p\,U(x) \qquad (x\in X)$$

при некотором $p>0$. Тогда любое движение с энергией $E<0$, остающееся в B_ρ при $t\in[0,T]$, удовлетворяет $T\leq 2wM/(p|E|)$, где $w=\sqrt{2(E-\min_{\bar B_\rho} U)}$. В частности, 0 тотально неустойчива.

Доказательство. На движении $U(x(t))\leq E<0$, т. е. $x(t)\in X$, и $|\dot x|\leq w$. По (3) $\dot F \geq -pU(x)\geq p|E|$, а $|F|\leq wM$. Значит, $2wM\geq F(T)-F(0)\geq p|E|T$. □

Паламодов в [P77] использует вариант, где условия переставлены: толчок слабее ($\langle v,\nabla U\rangle\leq 0$), растяжение сильнее ($\operatorname{sym} Dv\succeq c>0$), а поле может быть лишь непрерывным и гладким вне конечного числа кривых. Точная формулировка его основной леммы будет выписана по тексту [P77]; по пересказу участника доски, прочитавшего начало статьи, она такова: *если на $U_\rho^- = \{|x|<\rho,\ U<0\}$ есть непрерывное поле v, гладкое вне конечного числа кривых, с $\langle v,\nabla U\rangle\leq 0$ и $\langle Dv\,\xi,\xi\rangle\geq c|\xi|^2$, то равновесие неустойчиво* [Литература: [P77], основная лемма; не сверено с первоисточником]. Вот почему такой вариант сводится к теореме 3.2, когда U аналитична.

Предложение 3.3. *[Доказано] Пусть U вещественно-аналитична около 0, $U(0)=0$, и ρ взято из леммы 2.1. Пусть на открытом множестве, содержащем $X=\{|x|<\rho/2,\ U<0\}$, задано ограниченное C^1-поле v с $\langle v,\nabla U\rangle\leq 0$ и $\operatorname{sym} Dv\succeq c>0$ на X. Тогда любое движение с энергией $E<0$, остающееся в шаре $|x|<\rho/2$ при $t\in[0,T]$, удовлетворяет $T\leq 2w(M+\sigma L)/(\sigma\,\delta(E)^2)$, где $M=\sup_X|v|$, $L=\sup_X|\nabla U|$, $\sigma=c/\sup_X\|D^2U\|$, а w и $\delta(E)$ — как выше. В частности, 0 тотально неустойчива.*

Доказательство. Положим $v_\sigma = v-\sigma\nabla U$. Тогда $\operatorname{sym} Dv_\sigma = \operatorname{sym} Dv - \sigma D^2U \succeq c-\sigma\|D^2U\|\succeq 0$ и $\langle v_\sigma,\nabla U\rangle\leq -\sigma|\nabla U|^2$. На движении с энергией $E<0$ точка $x(t)$ лежит в $\{|x|<\rho/2,\ U\leq E\}$, где $|\nabla U|\geq\delta(E)>0$ (лемма 2.1). По (3) для $F=\langle\dot x, v_\sigma(x)\rangle$ имеем $\dot F\geq\sigma\delta(E)^2$, а $|F|\leq w(M+\sigma L)$. □

Замечание 3.4. Где здесь аналитичность: только в лемме 2.1, т. е. в том, что на подуровне $\{U\leq E\}$ около нуля нет критических точек. Вся остальная трудность — *построить* поле. Для гладкого потенциала Уреньи такого поля нет (иначе равновесие было бы тотально неустойчиво), так что именно построение поля обязано использовать аналитичность ещё раз.

Замечание 3.5 (непрерывные поля). [Доказано, эскиз проверки] Гладкость поля нужна лишь для формулы (3). Если v непрерывно и кусочно гладко (гладко вне конечного числа кривых) и на каждом куске $\operatorname{sym} Dv\succeq c$, то v сильно монотонно на каждом выпуклом подмножестве (интегрированием вдоль отрезка, пересекающего кривые в конечном числе точек), и для липшицевой функции $F(t)=\langle\dot x, v(x(t))\rangle$ почти всюду $\dot F\geq -\langle\nabla U,v\rangle + c|\dot x|^2$: второй член — предел $\langle\frac{x(t+h)-x(t)}{h}, \frac{v(x(t+h))-v(x(t))}{h}\rangle \geq c\left|\frac{x(t+h)-x(t)}{h}\right|^2$. Поэтому кусочно гладкие непрерывные поля годятся, и склеивать поля можно «без сглаживания», лишь бы склеенное поле оставалось непрерывным. Это существенная свобода: при сглаживании разбиением единицы возникает член $(v_1-v_2)\otimes\nabla\chi$, который портит монотонность (именно на нём споткнулось отозванное доказательство Burgos 2021 для произвольного n).

3.3 Почему радиальное поле не годится

Пример 3.6. [Доказано, прямое вычисление] Для $U = (y - x^2)^2 - x^6$ (пример 2.3.4) положим $s = y - x^2$. Для радиального поля $v = (x, y)$:

$$\langle v, \nabla U \rangle = x(-4xs - 6x^5) + 2ys = 2s^2 - 2x^2 s - 6x^6.$$

В нижней половине рога, $s = -\lambda x^3$ с $0 < \lambda < 1$, это равно $2\lambda x^5 + (2\lambda^2 - 6)x^6 > 0$ при малых $x > 0$: радиальное поле толкает «вверх по потенциалу», поперёк искривлённого рога (рис. 1). Зато поле $v = (x, 2y)$, касающееся парабол $y = cx^2$, годится:

$$\langle v, \nabla U \rangle = -4x^2 s - 6x^6 + 4ys = 4s^2 - 6x^6 = 4U - 2x^6 \le 4U, \qquad Dv = \operatorname{diag}(1, 2),$$

и по теореме 3.2 равновесие тотально неустойчиво.

Мораль: поле надо подстраивать под геометрию каждого рога. Поле вида $v = (x,\, w\,y)$ — *взвешенное поле Эйлера*; его поток $x \mapsto e^t x$, $y \mapsto e^{wt} y$ сохраняет кривые $y = cx^w$. Если в рогу U «почти квазиоднороден» относительно весов $(1, w)$ (т. е. $U(\lambda x, \lambda^w y) \approx \lambda^d U(x, y)$), то такое поле работает. Но в одном рогу разные его части могут требовать разных весов: например, у $U = (y - x^2)(y - x^3)$ рог $x^3 < y < x^2$ у верхнего края похож на кривую веса 2, у нижнего — веса 3, а посередине $U \approx -x^2 y$. Тогда ни одно поле (x, wy) не годится [Доказано, прямая проверка: при каждом w и p неравенство $\langle v, \nabla U \rangle \le pU$ нарушается где-то в рогу], и поля разных весов приходится склеивать. Как Паламодов делает это на плоскости — содержание раздела 4.

4 Конструкция поля на плоскости (по [P77])

Раздел будет написан по тексту статьи [P77]. Что известно из вторичных источников:

- Результат: для вещественно-аналитического U на $\mathbb{R}^2$ критическая точка, не являющаяся минимумом, — неустойчивое равновесие [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение; Enciso–Peralta-Salas, arXiv:2610.27893]. Изолированность не предполагается. По [P20], в [P77] доказана даже тотальная неустойчивость [по пересказу; не сверено].
- Метод: основная лемма (раздел 3) и построение поля v на каждом роге. По пересказу участника доски, двумерная конструкция использует угол между векторами $-x$ и $\nabla U(x)$ [не сверено]. По тому же пересказу, поле строится и для бесконечно дифференцируемых U с критической точкой конечной кратности [не сверено].

5 Что было дальше и почему не получается при $n \ge 3$

Другие доказательства при $n = 2$.

- Талиаферро (1980) независимо доказал неустойчивость по Ляпунову для аналитического U на плоскости [Литература: S. D. Taliaferro, J. Differential Equations 35 (1980), 248–265; по вторичным источникам].
- Козлов (1981) перенёс результат на произвольную кинетическую энергию, опираясь на работу Паламодова [Литература: В. В. Козлов, УМН 36:1 (1981), 209–210; по вторичным источникам].
- Лалуа и Пайфер (1982) разобрали нестрогие минимумы на плоскости; вместе с предыдущими это даёт полное обращение теоремы Лагранжа–Дирихле для аналитических U при $n = 2$ [Литература: Burgos–Paternain, arXiv:2208.01139, введение].
- Брюнелла (1998) дал другое, топологическое доказательство (A) при $n = 2$: при $n = 2$ уровень энергии $\{H = 0\}$ трёхмерен, и его теорема о векторных полях в размерности три даёт асимптотическую траекторию [Литература: M. Brunella, Ann. Inst. Fourier 48 (1998), 1345–1357; формулировку сверял агент по литературе].

Попытки для всех n. В 1995 году Паламодов анонсировал тотальную неустойчивость для всех n; полного доказательства опубликовано не было [Литература: Allaire–Rauch, ARMA 224 (2017), §1.7; Burgos, arXiv:2108.05829v4, введение]. В обзоре 2020 года это «гипотеза 1» [по пересказу; не сверено]. Препринт Burgos (2021) с доказательством для всех n отозван автором: ошибка в лемме 2.2 о склейке локальных полей [Литература: arXiv:2108.05829, комментарий к v5]. В работе Burgos (2025) тотальная неустойчивость доказана для «общих» потенциалов (когда младшая форма на единичной сфере — функция Морса с регулярным уровнем 0), а случай (A) назван открытым.

Что ломается при $n \geq 3$. На плоскости множество $\{U < 0\}$ около нуля — конечное число рогов, каждый ограничен двумя кривыми с явными разложениями Пюизё. В $\mathbb{R}^3$ это области, ограниченные поверхностями; их сечения сферой $|x| = r$ — области на двумерной сфере с нетривиальной топологией, а явной параметризации нет. Нужны раздутия (разрешение особенностей), а при переходе через раздутие монотонность поля ($\operatorname{sym} Dv \succeq 0$) не сохраняется, и склейка локальных полей вносит член без нужной малости. Это и есть открытая часть задачи.

A Словарь терминов

Асимптотическая траектория
движение, стремящееся (вместе со скоростью) к равновесию при $t \to +\infty$ или $t \to -\infty$; её существование влечёт неустойчивость (лемма 1.7).

Вириал
$I = \frac{1}{2}|x|^2$; его вторая производная по времени — тождество Лагранжа–Якоби.

Взвешенное поле Эйлера
$v = (w_1 x_1, \ldots, w_n x_n)$; для квазиоднородного U веса (w_i) и степени d выполнено $\langle v, \nabla U \rangle = dU$.

Квазиоднородная функция
$U(\lambda^{w_1} x_1, \ldots, \lambda^{w_n} x_n) = \lambda^d U(x)$ при всех $\lambda > 0$.

Критическая точка
точка, где $\nabla U = 0$; изолированная — если других рядом нет.

Лемма о выборе кривой
если точка лежит в замыкании полуаналитического множества, к ней ведёт аналитическая дуга из этого множества.

Младшая форма
первая ненулевая однородная часть ряда Тейлора.

Монотонное поле
поле v с $\operatorname{sym} Dv \succeq 0$; сильно монотонное — $\succeq c > 0$.

Натуральная механическая система
система с энергией «кинетическая (квадратичная по скоростям) плюс потенциальная (зависит только от положения)».

Неустойчивость по Ляпунову
отрицание устойчивости (определение 1.2).

Полуветвь
одна из конечного числа дуг, на которые распадается $\{U = 0\}$ около нуля на плоскости (теорема 2.2).

Потенциал, потенциальная энергия
функция U; сила равна $-\nabla U$. Силовая функция — $-U$.

Равновесие (положение равновесия)
постоянное решение; при $\dot{x} = v$, $\dot{v} = -\nabla U$ — точка $(x_0, 0)$ с $\nabla U(x_0) = 0$.

Рог
связная компонента множества $\{U < 0\}$ в малой проколотой окрестности нуля.

Ряд Пюизё
сходящийся ряд по дробным степеням $x^{1/N}$.

Строгий, нестрогий минимум
строгий: $U > U(0)$ в проколотой окрестности; нестрогий: $U \geq U(0)$, но не строгий.

Тотальная неустойчивость
все движения с энергией ниже $U(0)$ покидают фиксированную окрестность за время, ограниченное через энергию (определение 1.8).

Устойчивость по Ляпунову
малые возмущения положения и скорости остаются малыми навсегда (определение 1.2).

Фазовое пространство
пространство пар (положение, скорость).

Функция Четаева
функция на фазовом пространстве, растущая вдоль движений вблизи равновесия в области, примыкающей к нему; доказывает неустойчивость.

$\operatorname{sym} M$
симметричная часть матрицы, $\frac{1}{2}(M + M^{\mathsf{T}})$.

Список литературы

[P77] В. П. Паламодов, Об устойчивости равновесия в потенциальном поле, *Функц. анализ и его прил.* 11:4 (1977), 42–55; англ.: *Funct. Anal. Appl.* 11 (1977), 277–289, doi:10.1007/BF01077142.

[P95] V. P. Palamodov, Stability of motion and algebraic geometry, in: *Dynamical Systems in Classical Mechanics* (V. V. Kozlov, ed.), Amer. Math. Soc. Transl. Ser. 2, vol. 168, 1995, 5–20.

[P20] В. П. Паламодов, Об обращении теоремы Лагранжа–Дирихле и неустойчивости консервативных систем, *УМН* 75:3 (2020), 107–122.

[Ta80] S. D. Taliaferro, Stability for two dimensional analytic potentials, *J. Differential Equations* 35 (1980), 248–265.

[BMP21] J. M. Burgos, E. Maderna, M. Paternain, On the Lyapunov instability in Newtonian dynamics, *Nonlinearity* 34 (2021), 6719–6726; arXiv:1906.11962.

[BP22] J. M. Burgos, M. Paternain, On the Lagrange–Dirichlet converse in dimension three, arXiv:2208.01139 (2022), препринт.

[B21] J. M. Burgos, A proof of the Palamodov's total instability conjecture, arXiv:2108.05829 (2021; отозвано автором в 2022).

[B25] J. M. Burgos, McGehee blowup for Lagrangian systems and instability of equilibria, *J. Differential Equations* 454 (2026); arXiv:2506.19135.

[Br98] M. Brunella, Instability of equilibria in dimension three, *Ann. Inst. Fourier* 48 (1998), 1345–1357.

[EPS26] A. Enciso, D. Peralta-Salas, Stability and instability for particle dynamics in magnetic fields, arXiv:2610.27893 (2026).